

Método da equação característica para resolução de relações de recorrência homogêneas - Parte 2

Rafael Bonfim
rafael.queiroz@ufop.edu.br

DECOM – ICEB – UFOP

2026.1

Conteúdo

1 Introdução

- ## 2 Resolvendo Relações de Recorrência Lineares e Homogêneas com Coeficientes Constantes
- Caso 1: Equação Característica com Raízes Distintas
 - Caso 2: Equação Característica com Raízes Iguais

Relação de Recorrência Linear e Homogênea

- **Definição 1:** uma relação de recorrência linear e homogênea de grau k com coeficientes constantes é uma relação de recorrência na forma:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k},$$

em que $c_1, c_2, \dots, c_k$ são números reais e $c_k \neq 0$

- **Exemplos:**

- A relação de recorrência $P_n = (1, 11)P_{n-1}$ é uma relação de recorrência linear e homogênea de grau um
- A relação de recorrência $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ é uma relação de recorrência linear e homogênea de grau dois
- A relação de recorrência $a_n = a_{n-5}$ é uma relação de recorrência linear e homogênea de grau cinco
- A relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}^2$ não é linear
- A relação de recorrência $H_n = 2H_{n-1} + 1$ não é homogênea
- A relação de recorrência $B_n = nB_{n-1}$ não tem coeficientes constantes

Resolução de Relação de Recorrência Linear e Homogênea com Coeficiente Constante

- O método é procurar por soluções na forma $a_n = r^n$, em que r é uma constante
- Note que $a_n = r^n$ é uma solução para a relação de recorrência

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} \text{ se e somente se}$$

$$r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + \cdots + c_k r^{n-k}$$

- Quando ambos os lados dessa equação são divididos por r^{n-k} e o lado direito é subtraído do lado esquerdo, obtemos a equação:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \cdots - c_{k-1} r - c_k = 0$$

- A sequência $\{a_n\}$ com $a_n = r^n$ é uma solução (raiz característica) se e somente se r for uma solução desta última equação (equação característica)

Caso 1: Equação Característica com 2 Raízes Distintas

- **Teorema 1:** Considere c_1 e c_2 como números reais. Suponha que $r^2 - c_1r - c_2 = 0$ tenha duas raízes distintas r_1 e r_2 . Então, a sequência $\{a_n\}$ é uma solução para a relação de recorrência $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2}$ se e somente se $a_n = \alpha_1r_1^n + \alpha_2r_2^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$, em que α_1 e α_2 são constantes
- **Exemplo 1:** Qual é a solução da relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ com $a_0 = 2$ e $a_1 = 7$?
 - A solução é do tipo $a_n = r^n$, com isso determine a equação característica.
 - A equação característica da relação de recorrência é $r^2 - r - 2 = 0$
 - As raízes da equação característica são: $r = 2$ e $r = -1$
 - A sequência $a_n = \alpha_12^n + \alpha_2(-1)^n$ para constantes como α_1 e α_2
 - A partir das condições iniciais (a_0 e a_1), temos que $\alpha_1 = 3$ e $\alpha_2 = -1$
 - A solução é $a_n = 3 \times 2^n - (-1)^n$

Exemplo 1: Detalhamento do Sistema Linear

Relação: $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$, com $a_0 = 2, a_1 = 7$. Raízes: $r_1 = 2, r_2 = -1$.

Solução Geral: $a_n = \alpha_1(2)^n + \alpha_2(-1)^n$

Encontrando as constantes (Sistema)

Substituímos os valores iniciais para $n = 0$ e $n = 1$:

$$a_0 = \alpha_1(2)^0 + \alpha_2(-1)^0 = 2$$

$$a_1 = \alpha_1(2)^1 + \alpha_2(-1)^1 = 7,$$

que resulta em:

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 2$$

$$2\alpha_1 - \alpha_2 = 7$$

Somando as equações: $3\alpha_1 = 9 \implies \alpha_1 = 3$.

Substituindo: $3 + \alpha_2 = 2 \implies \alpha_2 = -1$.

Solução Única: $a_n = 3 \cdot 2^n - (-1)^n$.

Exemplo 2: $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, $f_0 = 0$ e $f_1 = 1$

Encontre uma fórmula explícita para a sequência de Fibonacci $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, e as suas condições iniciais $f_0 = 0$ e $f_1 = 1$

- A solução é do tipo $f_n = r^n$, com isso determine a equação característica
- As raízes da equação característica $r^2 - r - 1 = 0$ são:
 $r_1 = (1 + \sqrt{5})/2$ e $r_2 = (1 - \sqrt{5})/2$.
- A solução é $f_n = \alpha_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \alpha_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$, para constantes como α_1 e α_2
- . As condições iniciais $f_0 = 0$ e $f_1 = 1$ podem ser utilizadas para encontrar essas constantes:
 $\alpha_1 = 1/\sqrt{5}$, $\alpha_2 = -1/\sqrt{5}$
- A solução é $f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$.

Caso 1: Equação Característica com k Raízes Distintas

- **Teorema 2:** Considere $c_1, c_2, \dots, c_k$ como números reais. Suponha que a equação característica
$$r^k - c_1 r^{k-1} - \dots - c_k = 0$$
tenha k raízes distintas $r_1, r_2, \dots, r_k$. Então, a sequência $\{a_n\}$ é uma solução para a relação de recorrência
$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$
se e somente se
$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n$$
para $n = 0, 1, 2, \dots$, em que $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ são constantes

Exemplo 2: $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$

Encontre a solução geral para a relação de recorrência

$$a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$$

- O polinômio característico é
$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6$$
- As raízes características são $r = 1$, $r = 2$ e $r = 3$, pois
$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = (r - 1)(r - 2)(r - 3)$$
- A solução geral é expressa por: $a_n = \alpha_1 1^n + \alpha_2 2^n + \alpha_3 3^n$

Caso 2: Equação Característica com 2 Raízes Iguais (Multiplicidade $m = 2$)

- **Teorema 3:** Considere c_1 e c_2 como números reais com $c_2 \neq 0$. Suponha que $r^2 - c_1r - c_2 = 0$ tenha apenas uma raiz r_0 . Uma sequência $\{a_n\}$ é uma solução para a relação de recorrência $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2}$ se e somente se $a_n = \alpha_1 r_0^n + \alpha_2 n r_0^n = (\alpha_1 + \alpha_2 n) r_0^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$, em que α_1 e α_2 são constantes
- **Exemplo 3:** Qual é a solução da relação de recorrência: $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ com condições iniciais $a_0 = 1$ e $a_1 = 6$?
 - A única raiz de $r^2 - 6r + 9 = 0$ é $r = 3$
 - A solução é $a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n 3^n = (\alpha_1 + \alpha_2 n) 3^n$ para constantes como α_1 e α_2
 - Adotando as condições iniciais, temos que $\alpha_1 = 1$ e $\alpha_2 = 1$
 - A solução específica é: $a_n = 3^n + n 3^n$

Caso 2: Equação Característica com Raízes com Multiplicidade m

- Análise do caso em que a equação característica tem raízes múltiplas
- O ponto principal é que para cada raiz r da equação característica, a solução geral tem uma soma da forma $P(n)r^n$, em que $P(n)$ é um polinômio de grau $m - 1$, sendo m a multiplicidade dessa raiz r
 - **Exemplo 4:** Qual é a solução da relação de recorrência: $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$?
 - A única raiz de $r^2 - 6r + 9 = 0$ é $r = 3$ com $m = 2$
 - A solução é $a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n 3^n = (\alpha_1 + \alpha_2 n) 3^n$
 - $a_n = P_1(n)r^n$, em $P_1(n) = \alpha_1 + \alpha_2 n$ e $r = 3$
 $a_n = (\alpha_1 + \alpha_2 n) 3^n$

Caso 2: Equação Característica com Raízes com Multiplicidade m

- **Exemplo 5:** Sejam as raízes 3, 5, 10 e 20 de um polinômio característico de uma relação de recorrência linear e homogênea a_n . Supondo que as multiplicidades das raízes sejam 1, 2, 1 e 3, respectivamente. Qual é a solução geral de a_n ?
 - $a_n = P_0(n)3^n + P_1(n)5^n + P_0(n)10^n + P_2(n)20^n$
 - $a_n = \alpha_1 3^n + (\alpha_2 + \alpha_3 n)5^n + \alpha_4 10^n + (\alpha_5 + \alpha_6 n + \alpha_7 n^2)20^n$
 - Como determino as constantes $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_7$?
 - Preciso de 7 condições iniciais: a_1, a_2 até a_7

Exercícios

- ① Resolva¹ a seguinte relação de recorrência homogênea: $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$ com condições iniciais: $a_0 = 2$, $a_1 = 5$.
- ② Resolva² a seguinte relação de recorrência homogênea: $a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$ com condições iniciais: $a_0 = 4$, $a_1 = 7$.

¹Resp: $a_n = 2^n + 3^n$.

²Resp: $a_n = 1 + 3 \cdot 2^n$.